

Jelaskan secara mudah agar saya paham bagaimana cara kerja ETL

Apa maksud OLTP dan STG dan dimension dan fact table

Cara kerja OLTP

Cara kerja staging

OLTP tables

↓

STG tables

↓

Dimension tables

↓

Fact table

Baik. Mari kita pelan saja... karena konsep **ETL + Data Warehouse** sebenarnya sangat sederhana kalau dilihat seperti **alur gudang barang**.

Bayangkan sebuah perusahaan retail.

Setiap hari ada transaksi.

Ada pelanggan beli produk.

Ada pegawai yang melayani.

Semua transaksi itu disimpan di database operasional.

Dari situlah konsep ini muncul.

1. OLTP (Online Transaction Processing)

OLTP adalah database operasional.

Ini database yang dipakai aplikasi sehari-hari.

Contoh aktivitasnya:

- kasir mencatat transaksi
- sistem menyimpan order
- pelanggan mendaftar
- produk ditambah

- stok diperbarui

Database ini fokus pada:

- transaksi cepat
- insert update delete
- banyak user

Contoh tabel OLTP:

Customers
Products
Employees
Orders
OrderDetails

Contoh isi tabel Orders:

OrderID	CustomerID	OrderDate
1001	C001	2025-01-10
1002	C002	2025-01-10

Database ini dipakai aplikasi utama.

Kalau kita jalankan analisis berat disini, sistem kasir bisa jadi lambat.

Karena itu dibuat **data warehouse**.

2. Kenapa perlu ETL

Kita tidak langsung analisis dari OLTP karena:

1. struktur tabel terlalu rumit
2. banyak join
3. transaksi berubah terus
4. query analitik sangat berat

Solusinya:

Data **disalin ke warehouse** khusus analisis.

Proses pemindahan ini disebut **ETL**.

3. ETL

ETL adalah singkatan dari:

Extract
Transform
Load

Artinya:

Ambil data
↓
Bersihkan / ubah format
↓
Masukkan ke warehouse

4. Struktur pipeline ETL

Alurnya seperti yang kamu tulis:

OLTP tables
↓
STG tables
↓
Dimension tables
↓
Fact table

Sekarang kita bahas satu per satu.

5. STAGING (STG)

Staging adalah tempat parkir sementara data.

Data dari OLTP disalin mentah ke sini.

Contoh:

Customers → STG.Customer_Staging
Products → STG.Product_Staging
Orders → STG.Sales_Staging

Contoh isi staging:

CustomerID	Name	City
C001	Andi	Jakarta

Kenapa perlu staging?

Karena kita ingin:

- copy data dari OLTP
- tidak merusak data asli
- bisa membersihkan data dulu

Staging sering disebut juga:

landing zone
raw layer
data landing area

6. TRANSFORM (membersihkan data)

Di tahap ini biasanya kita melakukan:

contoh:

1 membersihkan null

NULL → 'Unknown'

2 menyamakan format

tanggal
mata uang
kode produk

3 menghapus duplikat

4 membuat kolom baru

misalnya:

Revenue = Quantity * Price

7. DIMENSION TABLE

Dimension adalah **tabel deskriptif**.

Isinya informasi untuk analisis.

Contoh dimension:

DimCustomer
DimProduct
DimEmployee
DimDate
DimWarehouse

Contoh isi **DimCustomer**

CustomerKey	CustomerName	City
1	Andi	Jakarta
2	Budi	Bandung

Dimension menjawab pertanyaan:

Siapa?
Produk apa?
Kapan?
Dimana?

8. FACT TABLE

Fact table berisi **angka bisnis utama**.

Biasanya:

- revenue
- quantity
- profit
- cost
- discount

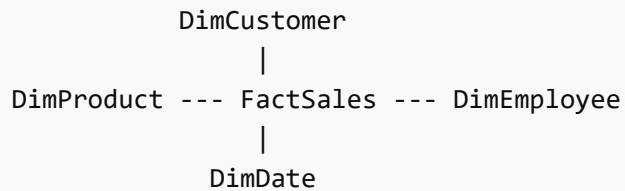
Contoh **FactSales**

SaleID	CustomerKey	ProductKey	Revenue	Quantity
1	1	10	500	2

Fact selalu terhubung ke dimension.

9. Hubungan Fact dan Dimension

Struktur warehouse biasanya seperti **star schema**.



Fact di tengah.

Dimension di sekeliling.

Makanya disebut:

Star Schema

10. Contoh Analisis

Misalnya di Tableau / PowerBI.

Kita ingin melihat:

Revenue per city

Query kira kira:

```

FactSales
JOIN DimCustomer
GROUP BY City
  
```

Atau:

Top selling product

```
FactSales
JOIN DimProduct
GROUP BY ProductName
```

11. Contoh alur lengkap ETL kamu

Mari lihat pipeline yang kamu buat.

Step 1

Data berasal dari OLTP

```
Customers
Products
Employees
Orders
OrderDetails
```

Step 2

Masuk ke staging

```
STG.Customer_Staging
STG.Product_Staging
STG.Employee_Staging
STG.Sales_Staging
```

Step 3

Masuk ke dimension

```
DW.DimCustomer
DW.DimProduct
DW.DimEmployee
```

Step 4

Masuk ke fact

12. Visual sederhana

Bayangkan seperti pabrik.

```
OLTP (sumber data)
  |
  | extract
  v
STAGING (data mentah)
  |
  | transform
  v
DIMENSION (data deskriptif)
  |
  | load
  v
FACT (angka bisnis)
```

13. Kenapa BI tools suka struktur ini

Tools seperti:

- Tableau
- Microsoft Power BI

sangat cepat membaca struktur:

Fact + Dimension

Karena:

- query lebih sederhana
- data sudah bersih
- join lebih sedikit
- performa lebih cepat

14. Ringkasan sederhana

Kalau dibuat super singkat:

Layer	Fungsi
OLTP	database transaksi aplikasi
STG	tempat copy data mentah
Dimension	tabel deskripsi
Fact	tabel angka bisnis

Alur:

OLTP → STG → DIMENSION → FACT → BI Dashboard

Kalau kamu mau, saya juga bisa jelaskan sesuatu yang **sangat penting untuk data analyst** tapi jarang diajarkan di bootcamp:

3 konsep yang membuat ETL profesional

1. Slowly Changing Dimension (SCD)
2. Incremental loading
3. Surrogate keys

Ini sebenarnya yang membedakan **ETL sederhana vs ETL enterprise**.